அடிப்படை விசைகள். நம் அன்றாட வாழ்வில் கூட இந்த அடிப்படை விசைகள் தேவைப்படுகின்றன அல்லது முக்கிய பங்காற்றுகின்றன என்பது ஒரு வியப்பான உண்மை. எளிமையாகச் சொன்னால், நாம் பூமியில் இருப்பதற்கு புவியின் ஈர்ப்பு விசை காரணமாக உள்ளது. நாம் புவியின் பரப்பில் இருத்தலுக்கு புவிப்பரப்பிலுள்ள அணுக்களுக்கும் நம் பாதத்திலுள்ள அணுக்களுக்கும் இடையேயுள்ள மின்காந்த விசை காரணமாக உள்ளது. நம் உடலிலுள்ள அணுக்கள் நிலைத்தன்மையுடன் இருப்பதற்கு வலிமையான அணுக்கரு விசை தேவைப்படுகிறது. இறுதியாக, பூமியிலுள்ள பல்வேறு உயிரினங்களின் வாழ்விற்குத் தேவையான சூரிய ஆற்றல், சூரியனிலிருந்து உருவாதலுக்குக் காரணமாகவும், சூரியனின் உள்ளகத்தில் அணுக்கரு இணைவு வினை நிகழ்வதற்கும் மென்விசை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

## பாடச்சுருக்கம்

- வளிமங்களின் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் நிகழ்வினை ஆராய உதவும் கருவி மின்னிறக்கக் குழாய் எனப்படும்.
- ஓரலகு நிறைக்கான மின்னூட்ட மதிப்பு மின்னூட்ட எண் அல்லது இயலுறு மின்னூட்டம் (normalised charge) எனப்படும். இது வளிமத்தையோ மின்வாய்களின் இயல்பையோ சார்ந்ததல்ல.
- $180^{o}$ கோணத்தில் திருப்பப்படுவதற்கு முன்னராக ஆல்பா துகளின் நிலைக்கும் அணுக்கருவின் மையத்திற்கும் இடையே உள்ள சிறும தொலைவு மீச்சிறு அணுகு தொலைவு $r_0$ எனப்படும்.
- வெகு தொலைவில் ஆல்பா துகள் உள்ள நிலையில் அதன் திசைவேக வெக்டரின் திசைக்கும் அணுக்கருவின் மையத்திற்கும் இடைப்பட்ட செங்குத்து தொலைவு 'மோதல் காரணி b' என வரையறுக்கப்படுகிறது.
- போர் அணு மாதிரியின்படி, கோண உந்தம் குவாண்டம் தன்மை உடையது.
- போர் அணு மாதிரியில் சுற்றுப்பாதையின் ஆரம் $r_n = a_0 \frac{n^2}{Z}\ ms^{-1}$
- முதல் சுற்றுப்பாதையின் ஆரம் $a_0 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 0.529\ \text{Å}$, இது போர் ஆரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
- $n$ஆவது சுற்றுப்பாதையில் எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் $\upsilon_n = \frac{h}{2\pi m a_0}\frac{Z}{n}$
- நுண்வரியமைப்பு மாறிலி $\alpha = \frac{1}{137}$. இது பரிமாணமற்ற மாறிலி.
- $n$ஆவது சுற்றுப்பதையில் எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் $E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\frac{Z^2}{n^2} = -13.6\frac{1}{n^2}eV$
- குறைந்த ஆற்றல் நிலையிலிருந்து அதிக ஆற்றல் நிலைக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை கிளர்வுறச் செய்யத் தேவைப்படும் ஆற்றல் கிளர்வு ஆற்றல் எனப்படும், அதற்கு தேவையான மின்னழுத்தம் கிளர்வு மின்னழுத்தம் எனப்படும்.
- அடி நிலையிலுள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை அணுவிலிருந்து வெளியேற்றத் தேவைப்படும் சிறும ஆற்றல் அயனியாக்க ஆற்றல் எனப்படும்.
- அயனியாக்க ஆற்றலைப் பெற எலக்ட்ரானை முடுக்குவிக்கத் தேவைப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடு அயனியாக்க மின்னழுத்தம் எனப்படும்.
- லைமன் வரிசைக்கான நிறமாலை வரிகளின் அலைநீளம் புற ஊதாப் பகுதியிலும் பாமர் வரிசைக்கான அலைநீளம் கண்ணுறு ஒளிப் பகுதியிலும் பாஷன் மற்றும் பிராக்கெட் வரிசைகளுக்கான அலைநீளங்கள் அகச்சிவப்புப் பகுதியிலும் அமைகின்றன.
- $Z$ அணு எண்ணும் $A$ நிறை எண்ணும் கொண்ட தனிமத்தின் $(X)$ அணுக்கரு ${}^{A}_{Z}X$ என்று குறிக்கப்படுகிறது.
- நிறை எண் $A$ கொண்ட அணுக்கருவின் ஆரம் $R = R_0 A^{1/3}$ இங்கு $R_0 = 1.2\,F$



XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 186 19-12-2022 17:35:27